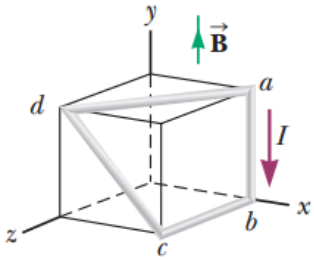
CHƯƠNG 29: TỪ TRƯỜNG

BÀI TẬP MẪU

1. Cho B = 0,02T, I = 5A, hình lập phương cạnh d = 40 cm. Xác định phương, chiều, độ lớn lực từ tác dụng lên từng dây.



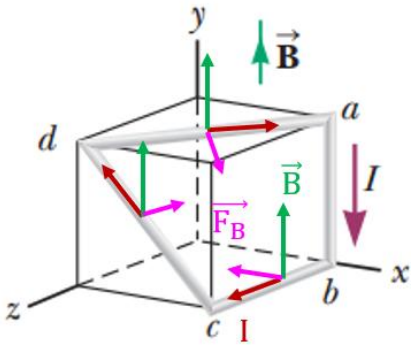
Giải

Xét dây ab: $F_B = IBLsin(\vec{L},\vec{B}) = IBLsin180^o = 0$

Áp dụng quy tắc nhân vec-tơ suy ra phương, chiều của các vec-tơ lực từ như hình vẽ.

Xét dây bc: $\overrightarrow{F_{B(bc)}}$ có:

- Phương, chiều: cùng phương, ngược chiều Ox
- Độ lớn: $F_B = IBdsin90^o = 5.0,02.0,4.1 = 0,4\ N$



Xét dây cd: $\overrightarrow{F_{B(cd)}}$ có:

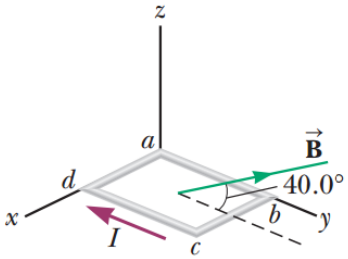
- Phương, chiều: cùng phương, ngược chiều Oz
- Độ lớn: $F_B = IBd\sqrt{2}.sin45^o = 5.0,02.0,4.\sqrt{2}.\frac{1}{\sqrt{2}} = 0,4\ N$

Xét dây da: $\overrightarrow{F_{B(da)}}$ có:

- Phương, chiều: cùng phương chiều $\overrightarrow{Oc}$

  Độ lớn: $F_B = IBd\sqrt{2}.sin90^o = 5.0,02.0,4.\sqrt{2}.1 = 0,57\ N$

2. Cho B = 1,5 T, I = 0,9A, kích thước khung (0,5mx0,3m). (a) Xác định phương, chiều, độ lớn momen lực tác dụng lên khung dây. (b) Khung dây có quay không? Nếu có thì nó quay như thế nào.

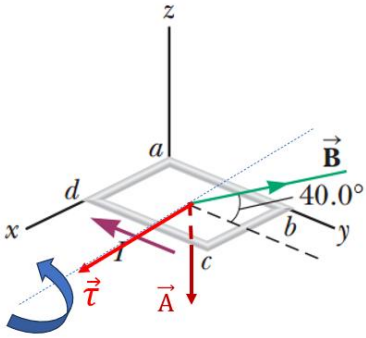


Giải

(a) Áp dụng quy tắc nắm tay phải ta xác định được vec-tơ diện tích của khung dây: $\vec{A} \uparrow\downarrow Oz$.

Áp dụng quy tắc nhân vec-tơ ta xác định được vec-tơ momen lực tác dụng vào khung dây cùng phương, chiều với Ox như hình vẽ và có độ lớn:

$$\tau = IABsin(\vec{A},\vec{B}) = I.ab.cd.B.sin130^o = 0,9.0,5.0,3.1,5.sin130^o$$
$$= 0,16\ N.m$$



(b) Khung dây quay vì momen lực tác dụng vào khung dây khác 0.

Khung dây sẽ quay quanh trục quay song song với Ox, chiều quay như hình vẽ.

BÀI TẬP TỰ GIẢI

CÂU HỎI LÝ THUYẾT

1. Một từ trường đều có làm một electron chuyển động không nếu ban đầu electron đứng yên? Giải thích.

HD: không; ghi biểu thức lực từ → v = 0 → F=0→ e đang đứng yên tiếp tục đứng yên.

2. Có thể định hướng một vòng dây mang dòng điện trong từ trường đều sao cho vòng dây không có xu hướng quay không? Giải thích.

HD: có; khi mặt phẳng khung dây vuông góc với B thì khung dây bị biến dạng chứ khung dây không quay, vẽ hình minh họa (trong slide có nhé)

3. Chuyển động của một hạt tích điện có thể được dùng để phân biệt từ trường và điện trường tác dụng lên nó không? Giải thích.

HD: có nhóe! Vì quỹ đạo và tính chất của điện tích trong điện trường và từ trường khác nhau → lục lại slide phần điện trường và từ trường cô đều có thống kê, viết lại sẽ so sánh được sự khác nhau để phân biệt.

4. Làm cách nào một vòng dây dẫn mang dòng điện điện có thể được sử dụng để xác định sự hiện diện của từ trường trong một vùng không gian nhất định?

HD: cố định trục ở giữa vòng dây (vẽ hình ra), nếu vòng dây không nhúc nhích gì thì thử xoay mặt phẳng khung dây sang 1 góc khác, nếu không dây vẫn lì không chịu nhúc nhích thì ở đó không có từ trường, còn nếu khung dây quay thì ở đó có từ trường. Vì khi mặt phẳng khung dây vuông góc với từ trường thì khung dây không quay, ngoài trường hợp đó ra thì khung dây sẽ quay. Rồi vẽ hình ra giải thích!!!xong!

5. Một từ trường có làm thay đổi tốc độ của một hạt tích điện được không? Hãy giải thích.

HD: dạ không nhé, vì chuyển động hạt mang điện trong từ trường toàn ĐỀU không hà (thẳng đều, tròn đều)→ ghi công thức lực và liệt kê các trường hợp ra để giải thích.

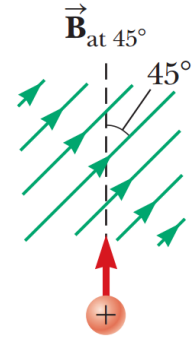
6. Hãy liệt kê 5 hiện tượng từ trong tự nhiên và giải thích một trong những hiện tượng đó.

HD: tự sợt đi anh em

BÀI TẬP TỰ GIẢI

7. Một proton di chuyển trong một từ trường đều, vận tốc $10^7\,m/s$ theo chiều dương trục z, vuông góc với cảm ứng từ $\vec{B}$. Hạt có gia tốc $2.10^{13}\,m/s^2$ theo chiều dương trục x. Xác định phương, chiều, độ lớn của vec-tơ $\vec{B}$.

Đáp số: $\boldsymbol{\vec{B} = -20,9\hat{j}\,mT}$



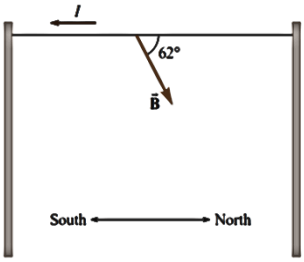
8. Một proton đang bay đều với tốc độ 3,5.10⁶ m/s thì gặp vùng không gian có từ trường B = 1mT như hình vẽ. (a) Hãy vẽ quỹ đạo của proton và (b) tính chu kỳ quay của nó khi nằm trong vùng từ trường này. (Giả sử bề rộng của từ trường lớn hơn bán kính quỹ đạo của proton). (c) Giả sử thay proton bằng electron, hãy vẽ lại quỹ đạo của nó.

9. Một electron di chuyển theo đường tròn vuông góc từ trường đều 2 mT. Nếu tốc độ của electron là $1,5.10^7\,m/s$, hãy xác định (a) bán kính của đường tròn và (b) khoảng thời gian cần thiết để electron di chuyển hết vòng tròn.

Đáp số : (a) 4,27 cm, (b) $\boldsymbol{1,79 \times 10^{-8} s}$

10. Một thanh đồng mỏng dài 2 m có khối lượng 50g, cường độ dòng điện trong thanh là 2A, phương ngang, hướng về phía phải. Đặt nó trong từ trường có độ lớn 0,5 T, nằm cùng mặt phẳng nằm ngang với dòng điện. Xác định góc tạo bởi dòng điện và từ trường và hướng của từ trường trong 2 trường hợp: (a) thanh bay thẳng đứng hướng lên và (b) thanh bay thẳng đứng hướng xuống với gia tốc 12 m/s^2.

Đáp số : (a) B hướng vào, (b) B hướng ra.

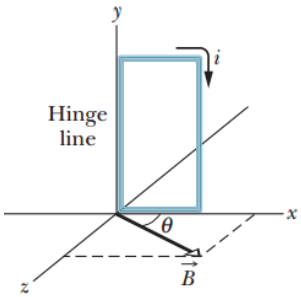


11. Một dây truyền tải điện dài 500 m mang dòng điện 600 A, chiều dọc theo hướng nam như hình vẽ. Từ trường Trái đất có độ lớn 52.10^{-6} T, hướng về phía bắc và có phương hợp với dây điện một góc 62°. Xác định độ lớn, phương, chiều của lực từ do từ trường Trái đất tác dụng lên dây dẫn.

Đáp số: $\mathbf{13,77\ N}$

12. Một khung dây kích thước (5 cm; 10 cm) có 15 vòng như hình vẽ mang dòng điện I = 5 A. Cho $(\vec{B}, Ox) = 25^o$ có độ lớn 10 mT. Hãy xác định phương, chiều, độ lớn moment lực từ tác dụng lên khung dây khi nó nằm trong vùng từ trường này. Vẽ hình minh họa.

Đáp số : $\mathbf{3,4.10^{-3} Nm}$



13. Một dây dẫn mang dòng điện $I = 15\,A$ hướng theo chiều dương trục x và vuông góc với từ trường đều. Lực từ tác dụng trên mỗi đơn vị chiều dài của dây là 0,12 N / m và hướng theo chiều âm của trục y. Xác định độ lớn, phương, chiều của từ trường này.

Đáp số : $\mathbf{8.10^{-3}\ T}$, ***hướng theo chiều dương trục z***

14. Một thanh kim loại nặng 0,2 kg mang dòng điện 10 A lướt trên hai thanh ray nằm cách nhau 0,5 m. Nếu hệ số ma sát giữa thanh và đường ray là 0,1 thì một từ trường theo phương thẳng đứng bằng bao nhiêu để giữ cho thanh di chuyển với tốc độ không đổi?

Đáp số : $\mathbf{39,2\ mT}$

15. Một proton đang bay đều với tốc độ 3,5.10^6 m/s thì gặp vùng không gian có từ trường B = 1mT như hình vẽ. (a) Hãy vẽ quỹ đạo của proton và (b) tính chu kỳ quay của nó khi nằm trong vùng từ trường này. (Giả sử bề rộng của từ trường lớn hơn bán kính quỹ đạo của proton). (c) Giả sử thay proton bằng electron, hãy vẽ lại quỹ đạo của nó.

16. Một cuộn dây gồm 50 vòng dây tròn bán kính 5cm đặt trên mặt phẳng nằm ngang có dòng điện 25 mA theo chiều kim đồng hồ khi nhìn từ trên xuống. Cuộn dây đặt trong từ trường đều có cường độ 0,5T. (a) Tính độ lớn của moment lực cực đại tác dụng lên cuộn dây. (b) Để momen lực tự đạt cực đại, phương chiều của $\vec{B}$ phải như thế nào? Vẽ hình minh họa.

Đáp số : $\mathbf{4,91.10^{-3} Nm}$